



(12) 发明专利



(10) 授权公告号 CN 117428185 B

(45) 授权公告日 2024. 05. 31

(21) 申请号 202311486288.3

(22) 申请日 2023.11.09

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 117428185 A

(43) 申请公布日 2024.01.23

(73) 专利权人 江西国创院新材料有限公司

地址 330096 江西省南昌市南昌高新技术
产业开发区京东大道1189号创新工场
1号厂房

专利权人 南昌大学

(72) 发明人 陈轩乐 叶楠 唐建成 李伊力

卓海鸥 毛杰

(74) 专利代理机构 北京市盈科律师事务所

11344

专利代理师 陈琳

(51) Int.Cl.

B22F 1/00 (2022.01)

G22C 27/02 (2006.01)

B22F 10/28 (2021.01)

B22F 3/10 (2006.01)

B22F 3/04 (2006.01)

B22F 3/15 (2006.01)

B33Y 10/00 (2015.01)

B33Y 70/00 (2020.01)

(56) 对比文件

CN 105492639 A, 2016.04.13

CN 113337767 A, 2021.09.03

CN 115971472 A, 2023.04.18

CN 1497053 A, 2004.05.19

RU 2464336 C1, 2012.10.20

审查员 侯艳嫔

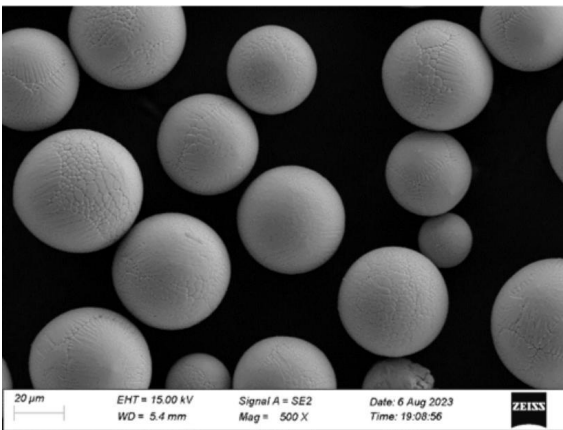
权利要求书1页 说明书6页 附图3页

(54) 发明名称

一种制备高碳铌钨合金粉末的方法及利用
该粉末进行3D打印的方法

(57) 摘要

本发明涉及铌钨合金制备领域,具体是一种高碳铌钨合金粉末及其制备方法。所述高碳铌钨合金具体含量百分比如下:W含量为4.5~6.6%,Mo含量为1.6~2.8%,Zr含量为0.7~1.6%,Ti含量为0.8~1.6%,Hf含量为0.5~1%,C含量为0.12~0.15%,余量为Nb,具体制备步骤如下:(1)球磨混料并干燥过筛;(2)对混合后的粉末进行冷等静压;(3)对脱模后的坯体进行预烧结;(4)对预烧结后的合金块进行多次真空电子束熔炼;(5)对所得铸锭进行氢化破碎;(6)等离子球化制备铌钨合金粉末。本发明对铌钨合金的进行成分设计,通过降低W、Mo元素含量,并以WC为碳源提升合金总体C元素含量,且添加碳化物形成元素Hf,使得本发明制备的铌钨合金在实现降低密度的同时,兼具固溶、弥散协同强化机制,保证了合金的高温力学性能。



1. 一种制备高碳铌钨合金粉末的方法, 其特征在于: 所述高碳铌钨合金粉末由如下质量百分比成分组成: W 4.5~6.6%, Mo 1.6~2.8%, Zr 0.7~1.6%, Ti 0.8~1.6%, Hf 0.5~1%, C 0.12~0.15%, 余量为Nb; 具体制备步骤如下:

a) 按照合金组分对原料粉末进行配料、球磨, 其中C以WC为唯一形式加入, Zr元素以1.8~2.2%的质量占比过量加入, Ti元素以1.2~1.6%的质量占比过量加入;

b) 对步骤a) 所得浆料进行真空干燥、分级过筛处理;

c) 将步骤b) 所得粉末装入模具, 进行冷等静压处理;

d) 对步骤c) 所得坯体进行预烧结;

e) 对步骤d) 所得烧结块体进行真空电子束熔炼;

f) 对步骤e) 所得铸锭进行氢化破碎及后续脱氢处理;

g) 对步骤f) 所得破碎产物进行等离子球化处理, 得到高碳铌钨合金粉末。

2. 根据权利要求1所述的制备高碳铌钨合金粉末的方法, 其特征在于: 所述的高碳铌钨合金粉末成分如下: W 4.5%, Mo 1.6%, Zr 1.6%, Ti 1%, Hf 0.5%, C 0.12%, 余量为Nb。

3. 根据权利要求1所述的制备高碳铌钨合金粉末的方法, 其特征在于: 步骤a) 中所述球磨混料采用酒精为介质进行湿磨, 并填充惰性气体; 步骤b) 中所述真空干燥处理温度为80~120°C, 时间为6~12h; 所述分级过筛处理中筛网最大目数为220目。

4. 根据权利要求1所述的制备高碳铌钨合金粉末的方法, 其特征在于: 步骤c) 冷等静压处理工作压力为180~300MPa, 保压时间为5~20min, 泄压过程为阶梯泄压, 泄压速度 $\leq 30\text{MPa/min}$ 。

5. 根据权利要求1所述的制备高碳铌钨合金粉末的方法, 其特征在于: 步骤d) 烧结温度为1500~1800°C, 真空烧结。

6. 根据权利要求1所述的制备高碳铌钨合金粉末的方法, 其特征在于: 步骤e) 真空电子束熔炼进行两次或多次, 550~600kW, 熔炼速度为80~150kg/h。

7. 根据权利要求1所述的制备高碳铌钨合金粉末的方法, 其特征在于: 步骤f) 氢化破碎的氢化温度为450~550°C, 氢化时间为0.5~2h, 氢气压力为0.05~0.15MPa; 脱氢处理的脱氢温度为800~1000°C, 脱氢时间为1~3h。

8. 根据权利要求1所述的制备高碳铌钨合金粉末的方法, 其特征在于: 步骤g) 等离子球化的等离子体输出功率为40kW, 给料速率为30~60g/min, 氩载气流量为4L/min。

9. 一种利用权利要求1-8任一所述的制备高碳铌钨合金粉末的方法所制备的高碳铌钨合金粉末进行3D打印的方法, 其特征在于: 包括如下步骤:

(1) 所述高碳铌钨合金粉末进行激光选区熔化成形, 激光功率为180~450W, 扫描速率为450~650mm/s, 预热温度为150~250°C;

(2) 对步骤(1) 所得成形件进行热等静压处理, 热等静压处理的温度为1350~1450°C, 压力为150~180MPa, 保压时间1~2h, 冷却方式为随炉冷却。

一种制备高碳铌钨合金粉末的方法及利用该粉末进行3D打印的方法

技术领域

[0001] 本发明属于铌钨合金制备技术领域,具体涉及一种高碳铌钨合金粉末及其制备方法。

背景技术

[0002] 铌因具有低密度、高熔点、优良的高温力学性能、较低的蒸汽压及良好的冷热加工性能等特点,而被视为新一代航空航天结构件的重要原材料,可用来制造火箭发动机、天地往返飞船、高超声速飞机等的关键部件。

[0003] 随着航空航天业的不断发展,对航空航天飞行器关键部件也提出了更高的要求。航空航天部件不仅要求原材料的使用性能更加优异,同时还要求复杂构件能实现一体化成形,以达到减低零件数目,延长使用寿命的目标。由于铌钨合金具有超过2500℃的熔点及400℃以上温度极易氧化的特性,且在3D打印成形中极易产生热应力引起的横向裂纹和纵向裂纹,导致激光选区熔化成形制件力学性能极差。

发明内容

[0004] 为解决铌钨合金高熔点、高温易氧化、高导热系数等特性所造成的高性能适配3D打印用合金粉体不易制备、打印过程中极易产生热应力引起的横向裂纹和纵向裂纹等制造难题,本发明提出一种高碳铌钨合金粉末及其制备方法。

[0005] 一种高碳铌钨合金粉末,由如下质量百分比成分组成:W 4.5~6.6%,Mo 1.6~2.8%,Zr 0.7~1.6%,Ti 0.8~1.6%,Hf 0.5~1%,C 0.12~0.15%,余量为Nb。

[0006] 进一步的,所述的高碳铌钨合金粉末成分如下:W 4.5%,Mo 1.6%,Zr 1.6%,Ti 1%,Hf 0.5%,C 0.12%,余量为Nb。

[0007] 此外,本发明提供一种制备前述高碳铌钨合金粉末的方法,具体制备步骤如下:

[0008] 按照合金组分对原料粉末进行配料、球磨,其中C以WC为唯一形式加入,Zr元素以1.8~2.2%的质量占比过量加入,Ti元素以1.2~1.6%的质量占比过量加入;

[0009] 对步骤a)所得浆料进行真空干燥、分级过筛处理;

[0010] 将步骤b)所得粉末装入模具,进行冷等静压处理;

[0011] 对步骤c)所得坯体进行预烧结;

[0012] 对步骤d)所得烧结块体进行真空电子束熔炼;

[0013] 对步骤e)所得铸锭进行氢化破碎及后续脱氢处理;

[0014] 对步骤f)所得破碎产物进行等离子球化处理,得到高碳铌钨合金粉末。

[0015] 本发明中所述称量配料过程中,C以WC作为唯一碳源加入合金体系中;Ti、Zr等低熔点元素在配料过程中需过量加入,从而平衡后续真空电子束熔炼时合金元素的损失。

[0016] 优选地,步骤(a)中所述球磨过程为以酒精为介质的湿磨,球磨时罐中充入惰性气体进行保护。

[0017] 优选地,步骤(b)中所述烘干处理温度为80~120℃,时间为6~12h,分级过筛处理中最大目数为220目。

[0018] 优选地,步骤(c)中所述冷等静压处理工作压力为180~300MPa,保压时间为5~20min,泄压过程为阶梯泄压,泄压速度 $\leq 30\text{MPa/min}$ 。

[0019] 优选地,步骤(d)中所述预烧结采用真空烧结方式,烧结温度为1500~1800℃。

[0020] 优选地,步骤(e)中所述多次真空电子束熔炼时电子束功率为550~600kW,熔炼速度为80~150kg/h。

[0021] 优选地,步骤(f)中所述氢化破碎处理的氢化温度为450~550℃,氢化时间为0.5~2h,氢气压力为0.05~0.15MPa。

[0022] 优选地,步骤(g)中所述脱氢处理的脱氢温度为800~1000℃,脱氢时间为1~3h。

[0023] 优选地,步骤(h)中所述等离子球化处理时等离子体输出功率为40kW,给料速率为30~60g/min,氩载气流量为4L/min。

[0024] 进一步的,本发明提供一种利用前述高碳铌钨合金粉末进行3D打印的方法,包括如下步骤:

[0025] (1)所述高碳铌钨合金粉末进行激光选区熔化成形,激光功率为180~450W,扫描速率为450~650mm/s,预热温度为150~250℃;

[0026] (2)对步骤(1)所得成形件进行热等静压处理,热等静压处理的温度为1350~1450℃,压力为150~180MPa,保压时间1~2h,冷却方式为随炉冷却。

[0027] 本发明通过对合金体系进行成分设计,从源头上改善铌钨合金的制备加工性能,通过结合真空电子束熔炼、氢化破碎、等离子球化等制备工艺,可制备出球形度高、松装密度在 5.28 g/cm^3 、 $D_{50}=35.2\mu\text{m}$ 的铌钨合金粉末。后续采用激光选区熔化成形并利用热等静压进行热处理,可通过优化相关工艺参数,综合调控铌钨合金性能,制备出最低密度仅为 8.65 g/cm^3 ,1600℃下 $R_m \geq 110\text{MPa}$ 的高碳铌钨合金。

[0028] 以上制备方法可以达到以下技术效果:

[0029] (1)本发明通过成分设计,在合金体系中添加强碳化物形成的元素Hf并大幅提升碳含量,同时可降低W、Mo元素含量,使合金在降低密度后,仍然可利用固溶、弥散协同强化机制保证合金的高温力学性能。同时添加Ti、Zr元素,使得合金激光成形性能得以改善。

[0030] (2)铌钨合金传统调碳方法为将碳以单质的形式添加在烧结合金棒坯中,在后续电子束熔炼过程中,C元素会随熔池凝固发生局部偏析甚至烧损,难以做到精确控碳。本发明采用纳米碳化钨为碳源,在铌钨合金烧结前便与原料共混,从而实现精准控碳的目的。

[0031] (3)W和C的亲合力远弱于Hf、Ti、Zr、Nb等元素,因此在电子束和激光熔池中会发生分解,形成稳定性及熔点更高的HfC、TiC、ZrC等熔点更高、稳定性更强的碳化物强化相,同时还能降低合金中杂质O、H元素含量。

[0032] (4)进行多次真空电子束熔炼,能有效去除几乎全部气体杂质元素、低熔点金属元素及部分高熔点金属元素,从源头上解决杂质元素含量高的问题,起到精炼除杂的作用。

[0033] (5)采用热等静压作为后续热处理方式,在高温与高压的共同作用下促进材料致密化和元素扩散,实现热—力耦合作用精准调控3D打印件组织和性能的目的。

附图说明

- [0034] 图1为实施例1所得的铌钨合金粉末的SEM图；
[0035] 图2为实施例2所得的铌钨合金粉末的SEM图；
[0036] 图3为实施例3所得的铌钨合金粉末的粒径分布图。

实施方式

[0037] 下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

实施例

[0038] 依据成分设计对各组分进行称量配料,配料过程中Zr元素以2.1%的质量占比过量加入,Ti元素以1.5%的质量占比过量加入,C元素以WC形式按0.15%的质量占比过量加入;配料完成后以酒精为介质进行球磨混料,球料比为4:1,球磨时间为8h。

[0039] 将球磨混合均匀后的浆料置于真空干燥箱内干燥,干燥箱温度设定为100℃,干燥时间为10h。对干燥后的粉体进行分级过筛,筛网最大目数为220目。

[0040] 将过筛后的粉体装入橡胶包套中,充分颠实后置于冷等静压机中进行冷等静压,压力设定为220Mpa,保压15min,泄压过程为阶梯泄压,泄压速度为15MPa/s。

[0041] 将冷等静压所得坯体置于真空烧结炉中进行预烧结,烧结温度为1500℃,保温时间90min。

[0042] 将预烧结后的合金块置于真空电子束熔炼炉中进行两次真空电子束熔炼,第一次熔炼时功率为560kW,熔炼速度为120kg/h;第二次熔炼时功率为580kW,熔炼速度为90kg/h。

[0043] 对熔炼后的铸锭进行氢化破碎处理,并在破碎后进行后续脱氢处理。氢化温度设定为500℃,氢化时间为2h,氢气压力为0.1MPa;脱氢处理的脱氢温度为800℃,脱氢时间为2h。

[0044] 对脱氢后粉体进行等离子处理,处理时等离子体输出功率为40kW,给料速率为30g/min,氩载气流量为4L/min。

[0045] 利用激光选区熔化成形设备对获得的球形铌钨合金粉末进行打印成形,预热温度为200℃,打印功率设定为400W,扫描速度为550mm/s。

[0046] 对打印件进行后续热等静压处理,温度为1350℃,压力为160MPa,时间为90min。

[0047] 如图1所示,本实施例制备的铌钨合金粉末球形度高,视场中观察不到卫星粉、空心粉存在。通过上述步骤制备的铌钨合金高温力学性能优良,1600℃下抗拉强度为117MPa。

实施例

[0048] 依据成分设计对各组分进行称量配料,配料过程中Zr元素以2.1%的质量占比过量加入,Ti元素以1.5%的质量占比过量加入,C元素以WC形式按0.15%的质量占比过量加入;配料完成后以酒精为介质进行球磨混料,球料比为4:1,球磨时间为6h。

[0049] 将球磨混合均匀后的浆料置于真空干燥箱内干燥,干燥箱温度设定为120℃,干燥时间为8h。对干燥后的粉体进行分级过筛,筛网最大目数为220目。

[0050] 将过筛后的粉体装入橡胶包套中,充分颠实后置于冷等静压机中进行冷等静压,

压力设定为250MPa,保压10min,泄压过程为阶梯泄压,泄压速度为10MPa/s。

[0051] 将冷等静压所得坯体置于真空烧结炉中进行预烧结,烧结温度为1600℃,保温时间1h。

[0052] 将预烧结后的合金块置于真空电子束熔炼炉中进行两次真空电子束熔炼,第一次熔炼时功率为560kW,熔炼速度为120kg/h;第二次熔炼时功率为580kW,熔炼速度为90kg/h。

[0053] 对熔炼后的铸锭进行氢化破碎处理,并在破碎后进行后续脱氢处理。氢化温度设定为550℃,氢化时间为1h,氢气压力为0.1MPa;脱氢处理的脱氢温度为900℃,脱氢时间为2h。

[0054] 对脱氢后粉体进行等离子处理,处理时等离子体输出功率为40kW,给料速率为30g/min,氩载气流量为4L/min。

[0055] 利用激光选区熔化成形设备对获得的球形铌钨合金粉末进行打印成形,预热温度为200℃,打印功率设定为420W,扫描速度为550mm/s。

[0056] 对打印件进行后续热等静压处理,温度为1450℃,压力为160MPa,时间为1h。

[0057] 如图2所示,本实施例制备的铌钨合金粉末表面质量高、粒径均匀。通过上述步骤制备的铌钨合金高温力学性能优良,1600℃下抗拉强度为124MPa。

实施例

[0058] 依据成分设计对各组分进行称量配料,配料过程中Zr元素以2.1%的质量占比过量加入,Ti元素以1.5%的质量占比过量加入,C元素以WC形式按0.15%的质量占比过量加入;配料完成后以酒精为介质进行球磨混料,球料比为4:1,球磨时间为4h。

[0059] 将球磨混合均匀后的浆料置于真空干燥箱内干燥,干燥箱温度设定为120℃,干燥时间为6h。对干燥后的粉体进行分级过筛,筛网最大目数为220目。

[0060] 将过筛后的粉体装入橡胶包套中,充分颠实后置入冷等静压机中进行冷等静压,压力设定为250MPa,保压10min,泄压过程为阶梯泄压,泄压速度为10MPa/s。

[0061] 将冷等静压所得坯体置于真空烧结炉中进行预烧结,烧结温度为1600℃,保温时间2h。

[0062] 将预烧结后的合金块置于真空电子束熔炼炉中进行两次真空电子束熔炼,第一次熔炼时功率为540kW,熔炼速度为120kg/h;第二次熔炼时功率为560kW,熔炼速度为90kg/h。

[0063] 对熔炼后的铸锭进行氢化破碎处理,并在破碎后进行后续脱氢处理。氢化温度设定为550℃,氢化时间为1h,氢气压力为0.15MPa;脱氢处理的脱氢温度为900℃,脱氢时间为3h。

[0064] 对脱氢后粉体进行等离子处理,处理时等离子体输出功率为40kW,给料速率为40g/min,氩载气流量为4L/min。

[0065] 利用激光选区熔化成形设备对获得的球形铌钨合金粉末进行打印成形,预热温度为200℃,打印功率设定为400W,扫描速度为450mm/s。

[0066] 对打印件进行后续热等静压处理,温度为1450℃,压力为180MPa,时间为1h。

[0067] 如图3所示,本实施例制备的铌钨合金粉末粒径分布窄, $D_{10}=24.6\mu\text{m}$ 、 $D_{50}=35.2\mu\text{m}$ 、 $D_{90}=56.9\mu\text{m}$ 。通过上述步骤制备的铌钨合金高温力学性能优良,1600℃下抗拉强度为120MPa。

[0068] 对比例1,本对比例中C源以炭黑形式加入。

[0069] 依据成分设计对各组分进行称量配料,配料过程中Zr元素以2.1%的质量占比过量加入,Ti元素以1.5%的质量占比过量加入,C元素以炭黑形式按0.15%的质量占比过量加入;配料完成后以酒精为介质进行球磨混料,球料比为4:1,球磨时间为8h。

[0070] 将球磨混合均匀后的浆料置于真空干燥箱内干燥,干燥箱温度设定为100℃,干燥时间为10h。对干燥后的粉体进行分级过筛,筛网最大目数为220目。

[0071] 将过筛后的粉体装入橡胶包套中,充分颠实后置于冷等静压机中进行冷等静压,压力设定为220Mpa,保压15min,泄压过程为阶梯泄压,泄压速度为15MPa/s。

[0072] 将冷等静压所得坯体置于真空烧结炉中进行预烧结,烧结温度为1500℃,保温时间90min。

[0073] 将预烧结后的合金块置于真空电子束熔炼炉中进行两次真空电子束熔炼,第一次熔炼时功率为560kW,熔炼速度为120kg/h;第二次熔炼时功率为580kW,熔炼速度为90kg/h。

[0074] 对熔炼后的铸锭进行氢化破碎处理,并在破碎后进行后续脱氢处理。氢化温度设定为500℃,氢化时间为2h,氢气压力为0.1MPa;脱氢处理的脱氢温度为800℃,脱氢时间为2h。

[0075] 对脱氢后粉体进行等离子处理,处理时等离子体输出功率为40kW,给料速率为30g/min,氩载气流量为4L/min。

[0076] 利用激光选区熔化成形设备对获得的球形铌钨合金粉末进行打印成形,预热温度为200℃,打印功率设定为400W,扫描速度为550mm/s。

[0077] 对打印件进行后续热等静压处理,温度为1350℃,压力为160MPa,时间为90min。

[0078] 对比例2,本对比例中只进行一次真空电子束熔炼且未进行热等静压处理。

[0079] 依据成分设计对各组分进行称量配料,配料过程中Zr元素以1.8%的质量占比过量加入,Ti元素以1.2%的质量占比过量加入,C元素以WC形式按0.14%的质量占比过量加入;配料完成后以酒精为介质进行球磨混料,球料比为4:1,球磨时间为8h。

[0080] 将球磨混合均匀后的浆料置于真空干燥箱内干燥,干燥箱温度设定为100℃,干燥时间为10h。对干燥后的粉体进行分级过筛,筛网最大目数为220目。

[0081] 将过筛后的粉体装入橡胶包套中,充分颠实后置于冷等静压机中进行冷等静压,压力设定为220Mpa,保压15min,泄压过程为阶梯泄压,泄压速度为15MPa/s。

[0082] 将冷等静压所得坯体置于真空烧结炉中进行预烧结,烧结温度为1500℃,保温时间90min。

[0083] 将预烧结后的合金块置于真空电子束熔炼炉中进行真空电子束熔炼,熔炼时功率为560kW,熔炼速度为100kg/h。

[0084] 对熔炼后的铸锭进行氢化破碎处理,并在破碎后进行后续脱氢处理。氢化温度设定为500℃,氢化时间为2h,氢气压力为0.1MPa;脱氢处理的脱氢温度为800℃,脱氢时间为2h。

[0085] 对脱氢后粉体进行等离子处理,处理时等离子体输出功率为40kW,给料速率为30g/min,氩载气流量为4L/min。

[0086] 利用激光选区熔化成形设备对获得的球形铌钨合金粉末进行打印成形,预热温度为200℃,打印功率设定为400W,扫描速度为550mm/s。

[0087] 将上述实施例与对比例所得铌钨合金进行对比列入表1：

[0088] 表1实施例与对比例的对比

[0089]	实施例、对比例	所得铌钨合金效果
	实施例1	显微组织均匀,高温性能优良
	实施例2	显微组织均匀,高温性能优良
	实施例3	显微组织均匀,高温性能优良
	对比例1	碳化物尺寸大,难以弥散
	对比例2	合金中杂质含量高,存在未熔合缺陷

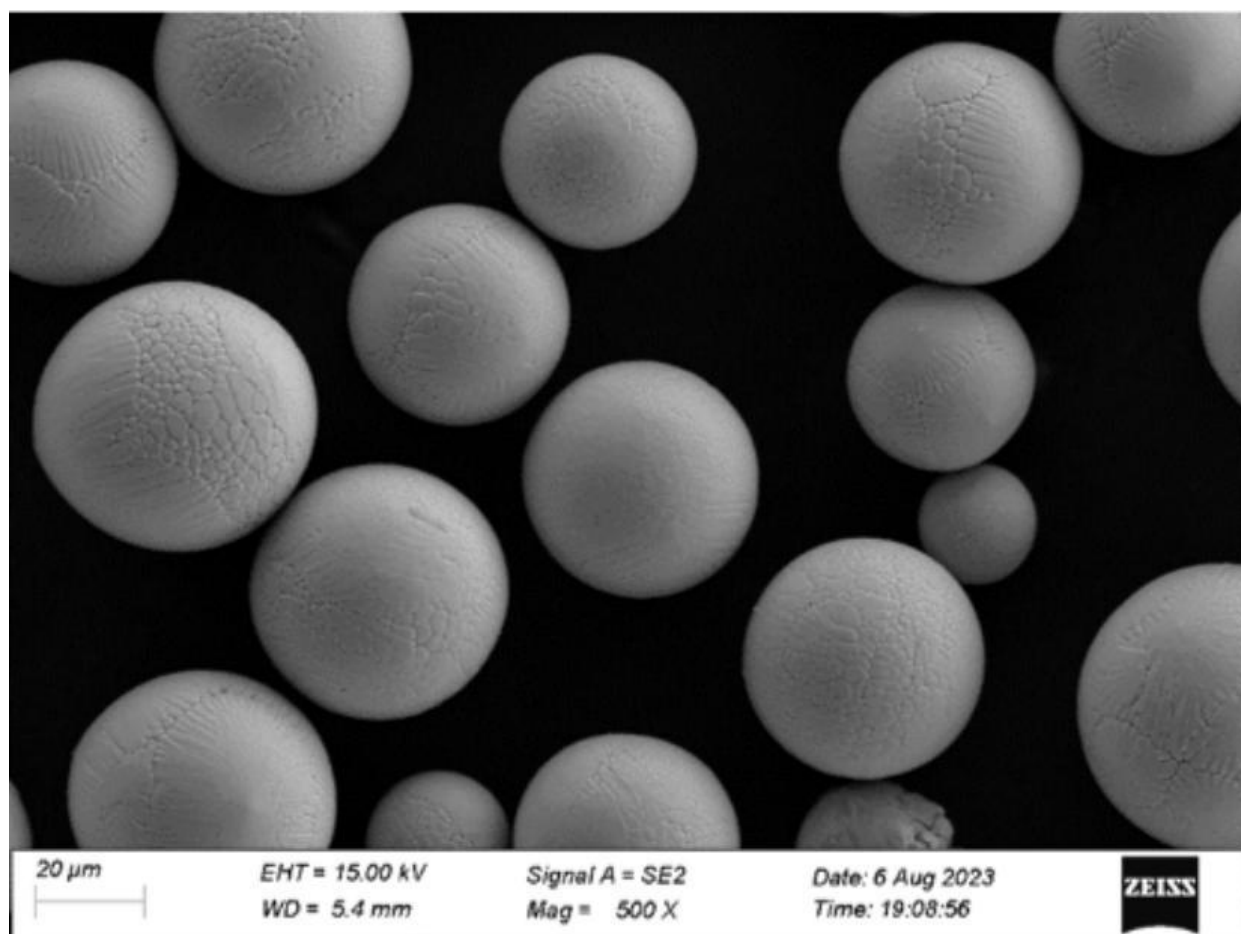


图 1

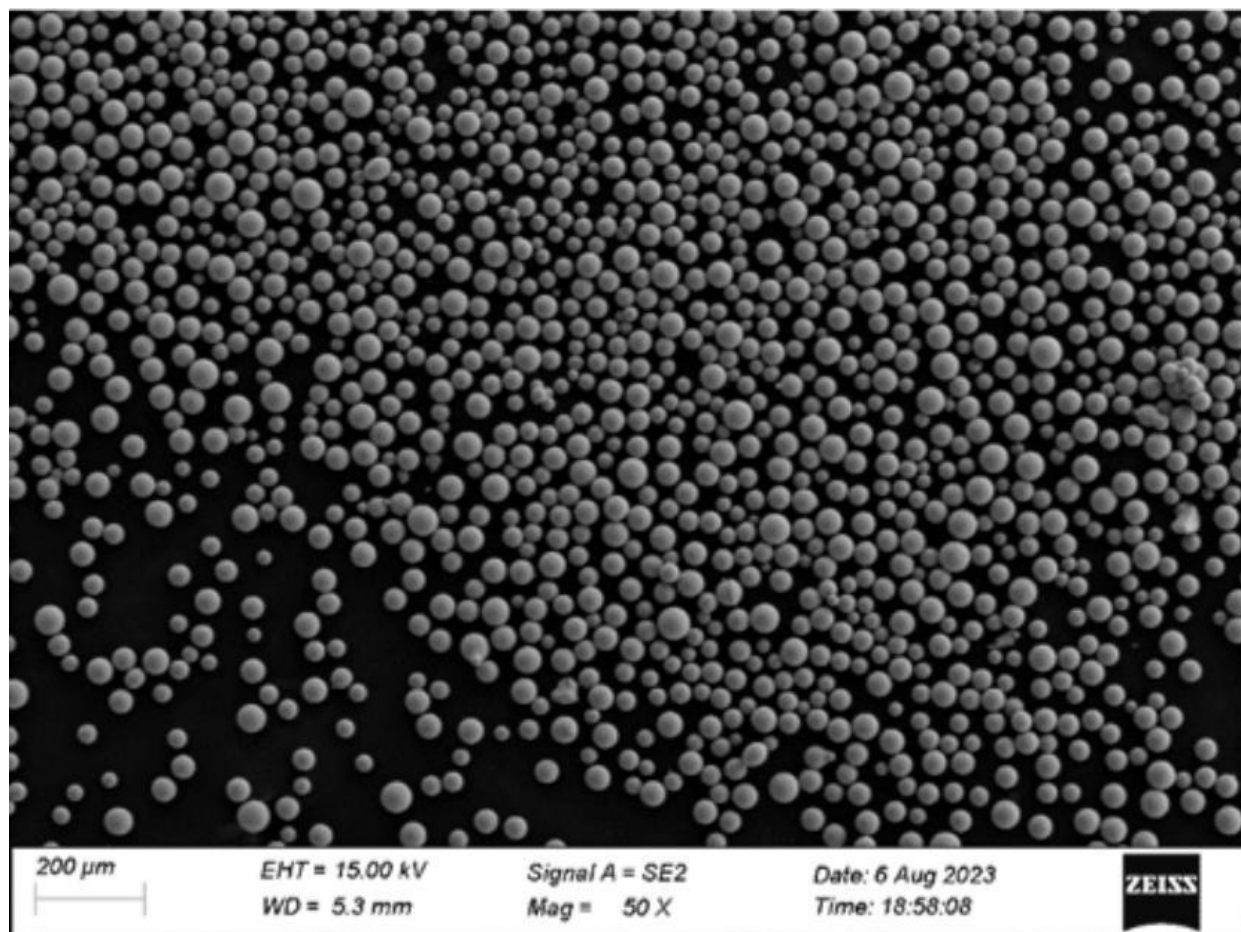


图 2

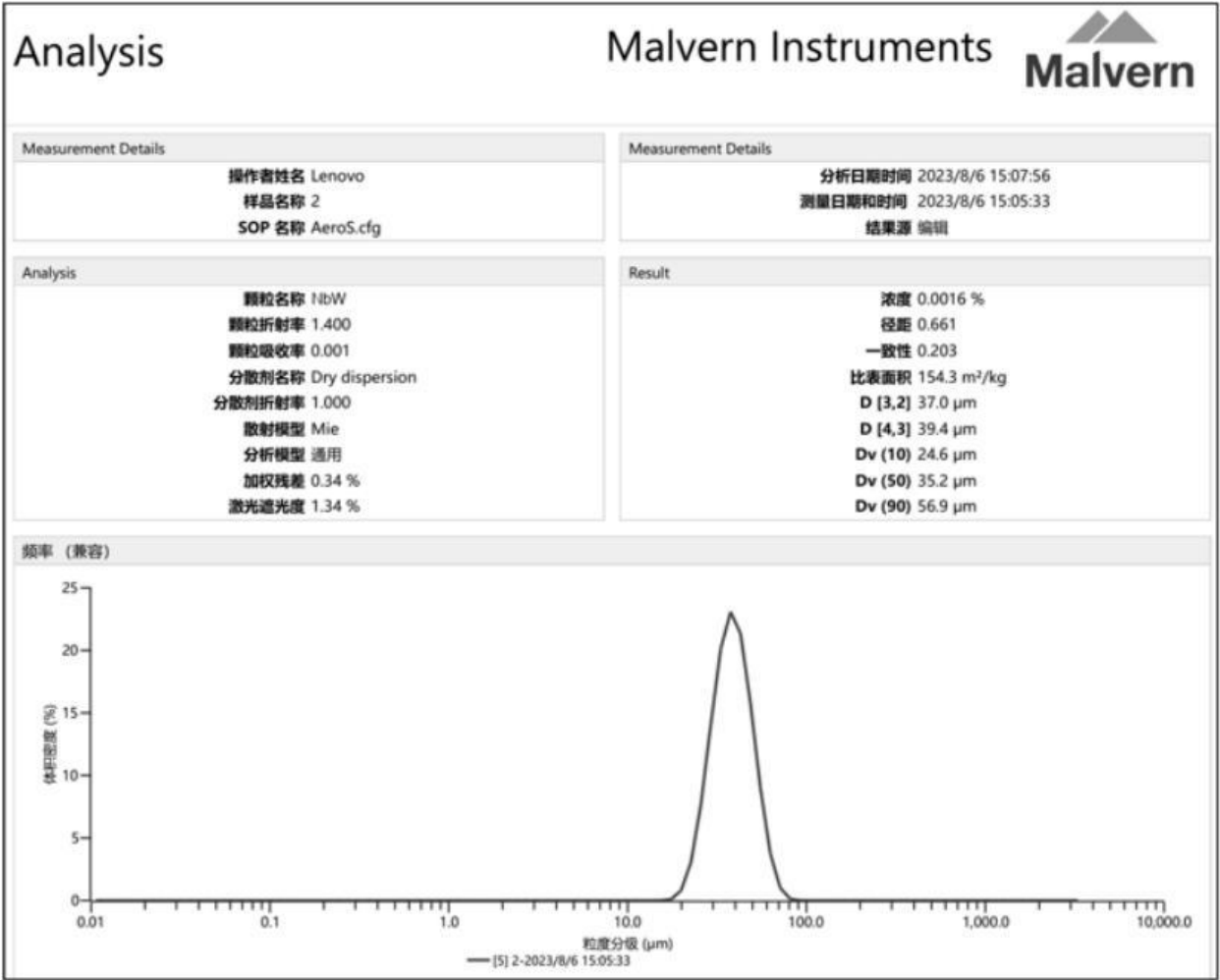


图 3